



4.7 El teorema de Bayes (HL)

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El teorema de Bayes permite invertir probabilidades condicionales: $P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$, donde $P(B)$ a menudo se halla usando la ley de la probabilidad total, $P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|A')P(A')$. Esto se usa para actualizar la probabilidad de una causa/suceso A dada nueva evidencia B, y comúnmente se representa y calcula usando un diagrama de árbol, leyendo las ramas hacia adelante para $P(B|A)$ y combinando para obtener $P(A|B)$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una prueba para una enfermedad es 95% precisa para quienes tienen la enfermedad (verdadero positivo) y 90% precisa para quienes no la tienen (verdadero negativo). La enfermedad tiene una prevalencia del 2% en la población. Si una persona da positivo, halla la probabilidad de que tenga la enfermedad.

$P(D)=0.02$, $P(D')=0.98$. $P(+|D)=0.95$, $P(+|D')=0.10$.

$P(+) = 0.95(0.02) + 0.10(0.98) = 0.019 + 0.098 = 0.117$.

$P(D|+) = P(+|D)P(D)/P(+) = 0.019/0.117 = 0.1624 \approx 0.162$.

Chequeo rápido · alternativas

El teorema de Bayes se usa principalmente para:

A Hallar la unión de dos sucesos

B Invertir una probabilidad condicional usando probabilidades condicionales conocidas

C Probar la independencia de dos sucesos

D Calcular la media de una distribución

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- La caja A contiene 3 bolas rojas y 7 bolas azules; la caja B contiene 6 bolas rojas y 4 bolas azules. Se elige una caja al azar (igual probabilidad) y se extrae una bola. [6]
 - Halla la probabilidad de que la bola extraída sea roja.
 - Dado que la bola extraída es roja, halla la probabilidad de que provenga de la caja A.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $P(\text{Roja}) = P(A)P(\text{Roja}|A) + P(B)P(\text{Roja}|B) = 0.5(0.3) + 0.5(0.6) = 0.15 + 0.3 = 0.45.$

(b) $P(A|\text{Roja}) = P(\text{Roja}|A)P(A)/P(\text{Roja}) = (0.3 \times 0.5)/0.45 = 0.15/0.45 = 1/3.$

Respuesta del chequeo rápido

B. El teorema de Bayes calcula $P(A|B)$ a partir de $P(B|A)$ y las probabilidades previas.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.